



MICROWELDING.COM

Manuale d'uso

Lase One



MA-002-L1 REV02

- SST MICROWELDING -

SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MICRO SALDATURA - SALDATURA E MARCATURA
RUE DU PROFESSEUR DANGEARD, ZONE MASTERCLUB - 33028 BORDEAUX, FRANCIA

(+33)5 56 29 51 60 - (+33)5 56 29 51 69

SALES@SSTMICROWELDING.COM - WWW.SSTMICROWELDING.COM

Gentile cliente,

Questo manuale ha lo scopo di farle conoscere le modalità d'uso e di manutenzione del **LASE ONE**. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e seguirle per utilizzare l'unità di saldatura in maniera ottimale. Un utilizzo corretto garantisce affidabilità, qualità e durata nel tempo.

Il Lase One deve essere maneggiato solo da personale qualificato che abbia le competenze necessarie per il suo utilizzo. Il produttore declina ogni responsabilità per i danni causati da un utilizzo non-conforme di questo apparecchio. Prima di mettere in funzione l'apparecchio, è indispensabile leggere attentamente i capitoli "Indicazioni generali di sicurezza" e "Protezione individuale".

Si prega di conservare con cura questo manuale d'uso.



I dispositivi che produciamo soddisfano i requisiti necessari per ottenere la marcatura CE e il loro processo produttivo è conforme alle direttive VDE.

Per la manutenzione o la riparazione dell'apparecchio, si prega di utilizzare solo parti originali. Il nostro servizio di assistenza clienti dispone di uno stock permanente di tutti i pezzi di ricambio per l'intera gamma di nostri dispositivi, accessori e materiali di consumo. È possibile spedire rapidamente in tutto il mondo.

L'apparecchio deve essere aperto (o modificato) solo da un tecnico autorizzato. La mancata osservanza di questa clausola invaliderà tutti i diritti di garanzia.



Il manuale d'uso deve essere letto e compreso prima di utilizzare l'apparecchio.



Esposizione a rischi elettrici: è necessario prendere precauzioni per evitare incidenti. L'apparecchio può fornire una tensione pericolosa a livello della torcia. Non toccare l'elettrodo a mani nude quando l'apparecchio è in funzione.



Esposizione a rischi termici: prendere precauzioni per evitare il rischio di ustioni. Durante l'utilizzo, l'elettrodo e il punto di saldatura possono raggiungere temperature elevate.

INDICE DEI CONTENUTI

SEZIONE 1: INTRODUZIONE	1
SEZIONE 2: AMBITO D'UTILIZZO DEL LASE ONE.....	2
SEZIONE 3: INDICAZIONI DI SICUREZZA	3
3.1 INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA	3
3.2 AMBIENTE	3
3.3 PROTEZIONE INDIVIDUALE E RISCHI	4
SEZIONE 4: INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO	5
4.1 CONDIZIONI NECESSARIE.....	5
4.2 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DI COMANDO SITUATE A FRONTE DELL'APPARECCHIO	5
4.3 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DI COMANDO SITUATE SUL RETRO DELL'APPARECCHIO	6
4.4 AVVIAMENTO E COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO.....	7
SEZIONE 5: UTILIZZO E SALDATURA.....	9
5.1 REGOLAZIONE DELLA CORSA DI RECESSO DELL'ELETTRODO	9
5.2 REGOLAZIONI DELL'ELETTRODO	10
5.3 REGOLAZIONI DEL GENERATORE	11
5.4 PREPARAZIONE PER LA SALDATURA	12
5.5 AZZERAMENTO A CONFIGURAZIONE DI SERIE (RESET)	14
5.6 FUNZIONI AVANZATE DEL LASE ONE	15
5.7 PRINCIPI DI BASE E CONSIGLI.....	18
5.8 PULIZIA E MANUTENZIONE	18
SEZIONE 6: CARATTERISTICHE TECNICHE	19
SEZIONE 7: ACCESSORI E RICAMBI.....	20
7.1 TORCIA DI SALDATURA E RICAMBI.	20
7.2 LISTA DEGLI ACCESSORI.....	20
SEZIONE 8: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE.	21

SEZIONE 1 INTRODUZIONE

Lase One è una soluzione versatile per la microsaldatura. Raggiunge risultati molto simili a quelli ottenibili con la tecnologia laser YAG pulsato, con una soluzione leggera, maneggevole, semplice da usare, economica e con manutenzione ridotta.

Compattezza, leggerezza e versatilità sono solo alcuni dei principali vantaggi che questo prodotto offre. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche di accensione e saldatura, può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, per la placcatura e l'assemblaggio, nell'industria e nei settori della protesi dentaria e della gioielleria. La forma e la densità dell'energia prodotta consentono la saldatura di acciai, acciai inossidabili e leghe ferrose, leghe di rame e alluminio.

SEZIONE 2 AMBITI D'UTILIZZO DEL LASE ONE

CLAUSOLA DI CONFORMITÀ PER L'USO DELL'APPARECCHIO

L'unità di saldatura Lase One **è progettata** per:

- Eseguire saldature per placcatura aggiungendo materiale su materiali ferrosi, leghe d'acciaio, acciai inossidabili, alluminio, bronzo, rame, leghe e materiali preziosi.
- Eseguire assemblaggi mediante saldatura a punti o a cordone sugli stessi materiali di cui sopra.
- Eseguire le delicate operazioni di posizionamento della saldatura a punti prima della brasatura.

Lase One **non deve essere utilizzato** per :

- Lavori di brasatura.
- Al di fuori delle aree di applicazione specificate.

Come regola generale, raccomandiamo quindi di eseguire sempre un controllo delle saldature.

SEZIONE 3 INDICAZIONI DI SICUREZZA

3.1 INDICAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Queste istruzioni devono essere lette e comprese prima di qualsiasi operazione.

Non è consentito eseguire modifiche o manutenzioni non specificate nel manuale. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per la modifica della spina di alimentazione o per qualsiasi altra modifica al generatore o agli accessori senza il previo consenso del produttore, SST MICROWELDING, né per eventuali lesioni personali o danni materiali causati da un uso non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

In caso di dubbi sull'utilizzo di Lase One, contattare il nostro team tecnico.

- Utilizzare esclusivamente l'attrezzatura e gli accessori originali forniti con il Lase One.
- L'uso dell'apparecchio può comportare rischi se l'apparecchio presenta danni visibili e/o difetti evidenti.
- Seguire le indicazioni di sicurezza per la manipolazione di bombole di gas pressurizzate.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, delle persone con capacità mentali ridotte e delle persone che non conoscono l'apparecchio o le presenti istruzioni.
- Rimanere vigili e concentrati su ciò che si fa, usare il buon senso quando si utilizza l'apparecchiatura.
- Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.

3.2 AMBIENTE

- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata solo per operazioni di saldatura.
- Rispettare le direttive relative alla sicurezza. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per un uso improprio o pericoloso.
- L'installazione e lo stoccaggio devono essere effettuati in un locale privo di polvere, acidi, gas infiammabili o altre sostanze corrosive e durante l'uso deve essere garantita la circolazione dell'aria (zone ATEX vietate).
- Una postazione di lavoro pulita e ordinata ottimizza la qualità del lavoro e la sicurezza del personale.

Intervalli di temperatura:

- Utilizzo tra 0 e +40°C (+32 e +104°F)
- Stoccaggio tra -20 e +55°C (-4 e 131°F)

Umidità dell'aria:

- Inferiore o uguale al 50% a 40°C (104°F)
- Inferiore o uguale al 50% a 20°C (68°F)

Altitudine:

- Fino a 1.000 m sul livello del mare (3.280 ft).

3.3 PROTEZIONE INDIVIDUALE E RISCHI

Un'applicazione errata può rendere pericolosa la saldatura ad arco e causare gravi lesioni.

- Quando si salda con i sistemi Lase One, si raccomanda di indossare guanti e scarpe protettive, poiché non si può escludere completamente il rischio di proiezione di scintille e particelle.
- Indossare un abbigliamento adeguato. Si sconsiglia vivamente di indossare indumenti sintetici.
- Proteggere le aree visibili della pelle prima di un uso prolungato di Lase One.
- Lase One emette raggi ultravioletti. Per evitare rischi, durante l'utilizzo di Lase One è necessario utilizzare sempre il microscopio binoculare e/o la maschera di protezione per gli occhi, ciascuno dotato di un otturatore LCD collegato e controllato dal generatore. A causa della loro latenza eccessivamente lunga, le maschere automatiche non sono consigliate.
- Chiunque si trovi nelle vicinanze dell'arco deve essere avvertito dei rischi e indossare i dispositivi di protezione necessari. Se necessario, installare schermi o pareti di protezione.
- La saldatura con Lase One emette fumi e gas nocivi. Il locale in cui viene utilizzato l'apparecchio deve essere adeguatamente ventilato.
- Eventuali residui sui componenti da saldare possono comportare rischi di esplosione: non saldare mai elementi o componenti che hanno contenuto gas, carburante, olio minerale, ecc.
- Rimuovere braccialetti di metallo, orologi e altri gioielli.

Rispettare le norme specifiche in vigore per i locali a rischio di incendio e/o esplosione.

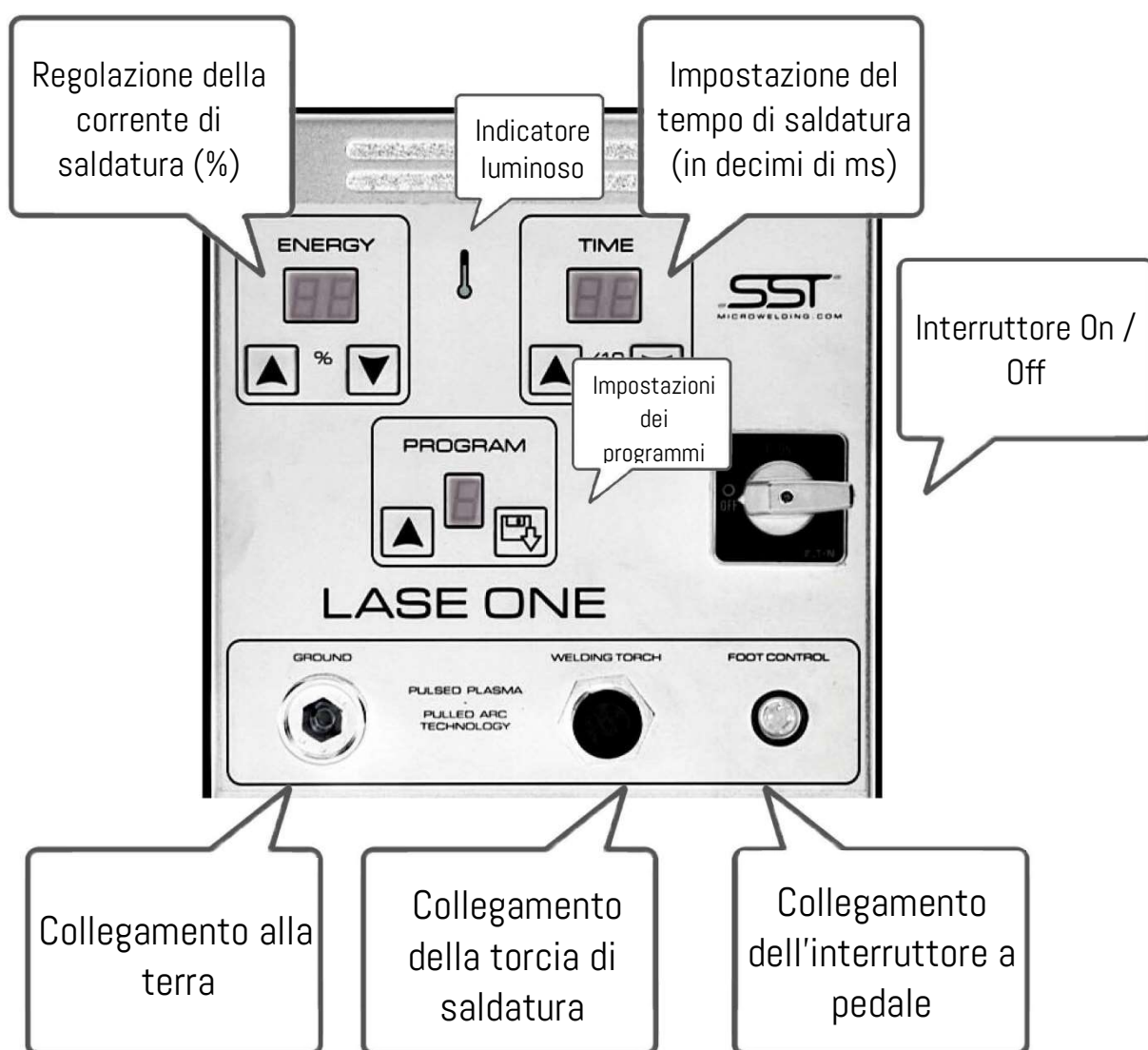
Tenere sempre questo manuale a portata dell'apparecchio quando questo è in uso.

SEZIONE 4 INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO

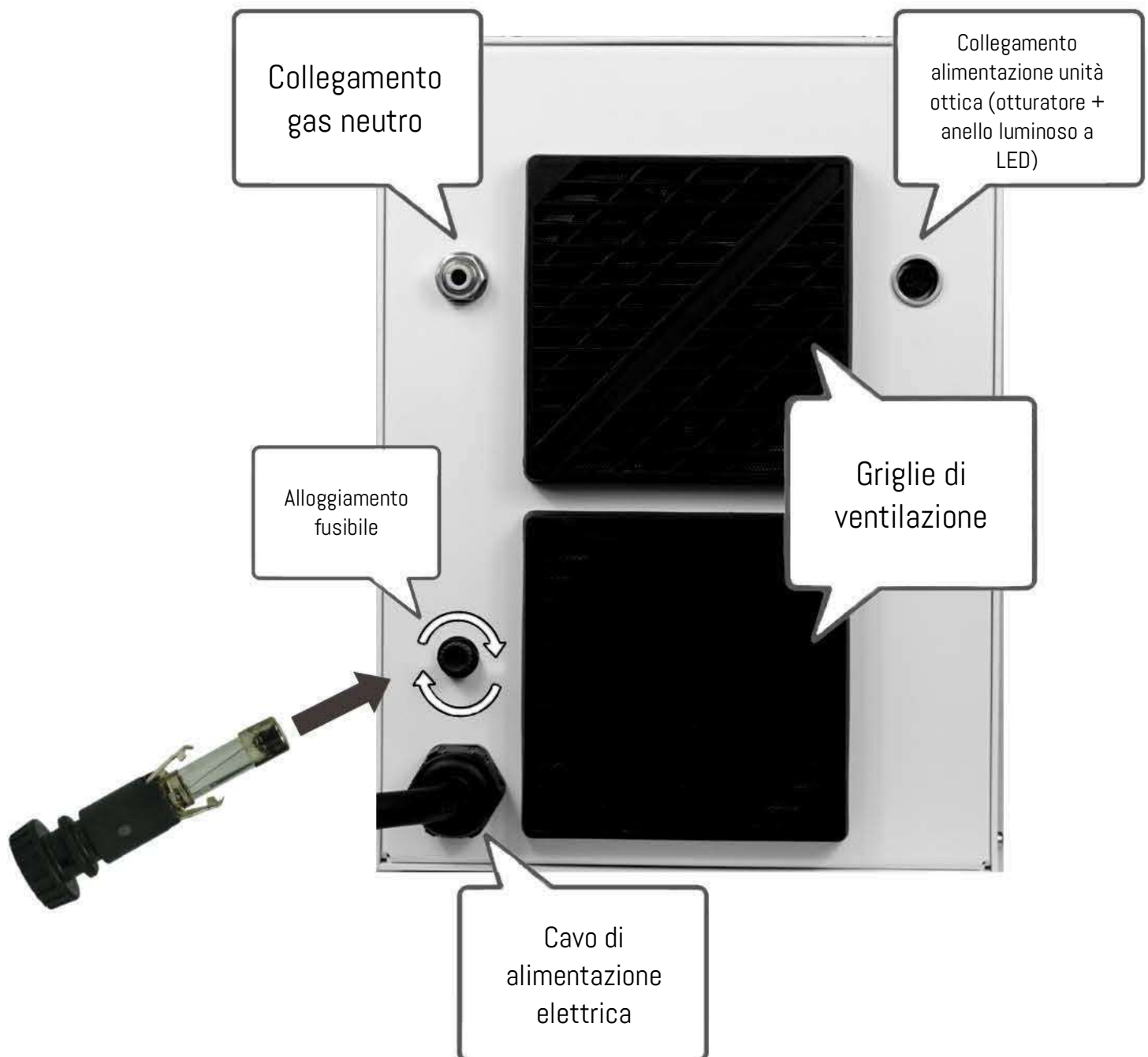
4.1 CONDIZIONI NECESSARIE

- Quando si installa l'unità di saldatura, assicurarsi che il sistema di raffreddamento dell'aria per ventilazione non sia ostruito. Una scarsa ventilazione può causare il surriscaldamento e il malfunzionamento del generatore.
- Non coprire l'unità di saldatura quando è sotto tensione.
- Installare l'unità di saldatura su una base piana, robusta, isolante e non infiammabile.

4.2 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DI COMANDO SITUATE A FRONTE DELL'APPARECCHIO



4.3 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DI COMANDO SITUATE SUL RETRO DELL'APPARECCHIO



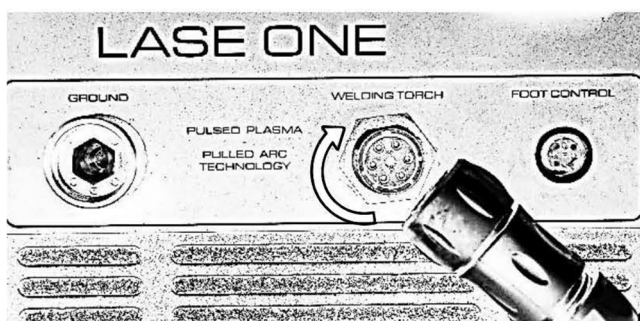
4.4 AVVIAMENTO E COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO

1



Collegare il cavo di terra alla presa da 1/4 di giro sul pannello frontale.

3

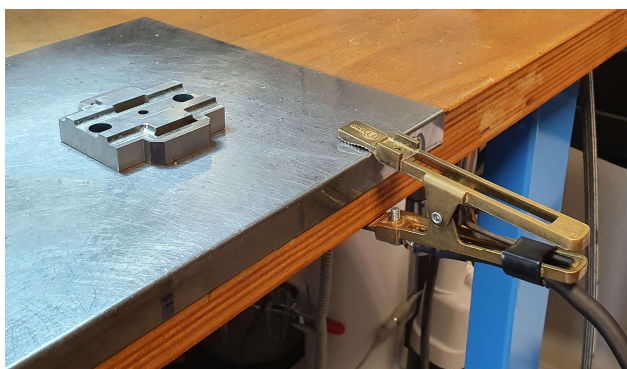


Posizionare il connettore della torcia di saldatura sul connettore anteriore seguendo la tacca e avvitare manualmente l'anello rotante in senso orario. Scollegare in senso antiorario.

⚠ Connettore di tipo gas a tenuta stagna

⚠ Non forzare o usare attrezzi come pinze per evitare di danneggiare il connettore.

2



Collegare la parte da saldare al morsetto di terra dell'apparecchio, direttamente o tramite un tavolo di saldatura, o un accessorio di serraggio o di posizionamento conduttore di corrente. Collegare la spina del cavo di alimentazione direttamente a una presa di corrente (non utilizzare mai prese multiple).

4



⚠ Connettore a pedale avvitabile. Connettore da avvitare manualmente, non utilizzare attrezzi

⚠ Posizionare secondo la tacca.

5



Connettore maschio a 4 pin da avvitare (connettore otturatore / anello LED o maschera di saldatura) sul connettore sul retro del dispositivo.

⚠ Connettore da avvitare manualmente, non utilizzare attrezzi

⚠ Posizionare secondo la tacca

Come gas inerte, si consiglia di utilizzare argon puro al 99,9% (argon tipo "4,5" o UN1006). La qualità della saldatura dipende in larga misura dalla qualità del gas utilizzato.

6



Per scollegare:

1. Chiudere l'alimentazione del gas
2. Spurgare il circuito praticando avviamenti di cicli di saldatura per contatto dell'elettrodo con una parte di prova collegata alla terra del generatore, sempre in modalità ON.
3. Premendo sull'anello di attacco rapido, rimuovere il tubo traslucido.

7



Collegare il tubo del gas traslucido allo stesso modo al riduttore di pressione, avvitato correttamente alla bombola di gas argon.

Messa in servizio del gas:

- Aprire completamente la valvola della bombola
- Regolazione del flusso di gas argon:
Da 6 a 8 L/min per acciai e rame
Da 8 a 12 L/min per le leghe di alluminio

La vostra apparecchiatura è ora operativa!

SEZIONE 5 INSTALLAZIONE E SALDATURA

Consultare il manuale d'uso dell'affila elettrodi (MA-003/004-AF).



5.1 REGOLAZIONE DELLA CORSA DI RECESSO DELL'ELETTRODO

La vite di regolazione della microtorcia di saldatura del Lase One serve a regolare la corsa dell'elettrodo per variare la lunghezza dell'arco. Ciò consente di ottimizzare i risultati in base ai materiali e alle applicazioni.

- Rilasciare il dado di bloccaggio
- Avvitare o svitare la vite sul retro della torcia di saldatura per ottenere il valore desiderato (da 1 a 5 mm).

Un arco corto sarà preciso, un arco lungo sarà potente. Per le applicazioni di placcatura, si consiglia di ritrarre l'elettrodo a circa 2 mm.

5.2 REGOLAZIONI DELL'ELETTRODO



Foto d'insieme con tutti gli accessori.

1



Rimuovere l'ugello dalla torcia di saldatura ruotandolo leggermente.

2



Scegliere l'elettrodo precedentemente affilato (affilatura 5-2) e far passare la pinza a morsa, corrispondente al suo diametro, attraverso il lato non scanalato (posteriore). Posizionare il supporto del collare, corrispondente al diametro dell'elettrodo, sopra la pinza a morsa.

3



Lasciare sporgere l'elettrodo di circa 30 mm, quindi avvitare manualmente il collare di supporto tenendo l'estremità dell'elettrodo.

4



Serrare il supporto del collare utilizzando le regolazioni del posizionatore di elettrodi. Verificare che l'elettrodo sia saldamente in posizione e non possa scorrere.

5



Rimontare l'ugello sulla torcia, ruotandolo leggermente finché non incontra la tacca. Verificare che l'estremità dell'elettrodo si estenda di circa 5-6 mm oltre l'ugello.

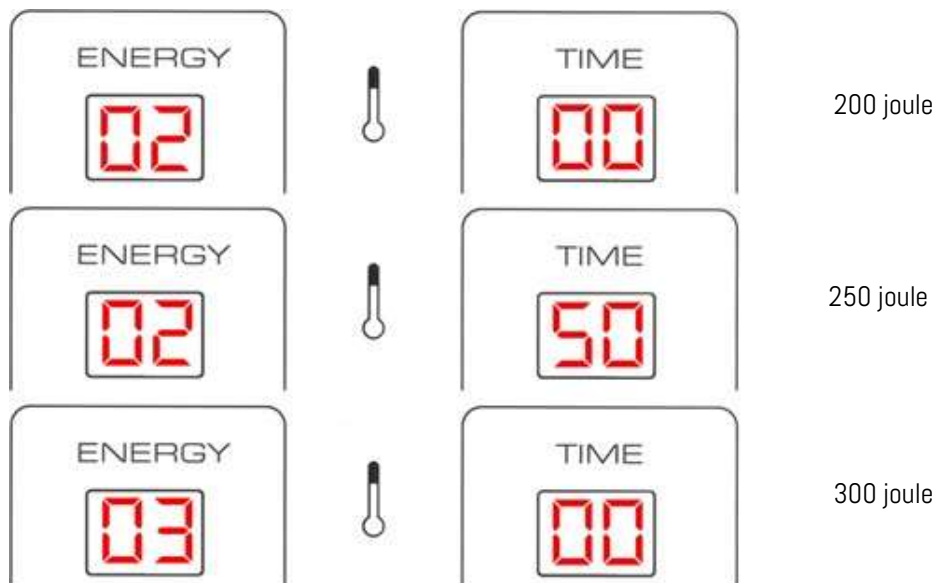


Un valore più alto è possibile se assolutamente necessario. Tuttavia, non superare i 7 mm.

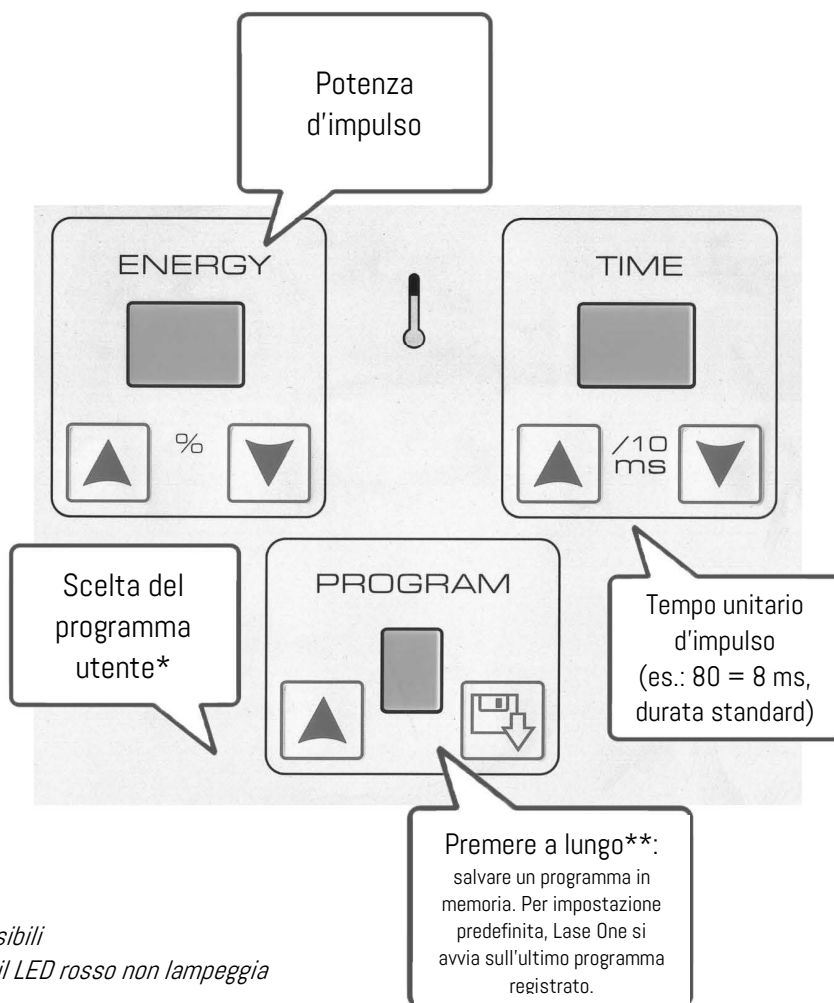
La torcia di saldatura è ora pronta per l'uso!

5.3 REGOLAZIONI DEL GENERATORE

Quando è acceso, Lase One visualizza la sua potenza massima...



... poi passa alla modalità di funzionamento normale.



* 9 programmi possibili

** Premere finché il LED rosso non lampeggia

- La potenza dell'arco è espressa come percentuale della potenza totale della macchina (200 J, 250 J e 300 J).

NOTA BENE: Se la potenza impostata è inferiore del 10% o più rispetto al valore precedente, l'impostazione deve essere convalidata eseguendo un punto di saldatura per scaricare l'apparecchiatura.

- Un impulso lungo è caratterizzato da una penetrazione più profonda e/o da una migliore fusione di materiali difficili da saldare. Un impulso breve significa una minore alterazione termica.
- È possibile salvare 9 programmi, ognuno dei quali consente diverse combinazioni di potenza e tempo. Il salvataggio viene memorizzato premendo il pulsante del dischetto sul modulo "PROGRAM" per 3 secondi fino a quando il LED lampeggia (3 volte). Per scorrere i programmi è sufficiente premere la freccia verso l'alto.
- All'accensione, il generatore si avvia sull'ultimo programma memorizzato.

I seguenti programmi utente sono memorizzati al momento della consegna della macchina:

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DEI PARAMETRI DEL GENERATORE DEL LASE-ONE

PROGRAMMA (N°)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ENERGIA (%)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
TEMPO DI IMPULSO (1/10 MS)	80	80	80	80	80	80	80	80	80

5.4 PREPARAZIONE ALLASALDATURA

In tutti i casi, accertarsi che il flusso di corrente sia corretto. Un difetto parziale o totale può portare a un deterioramento della qualità e delle prestazioni di saldatura, o addirittura all'assenza di arco elettrico.

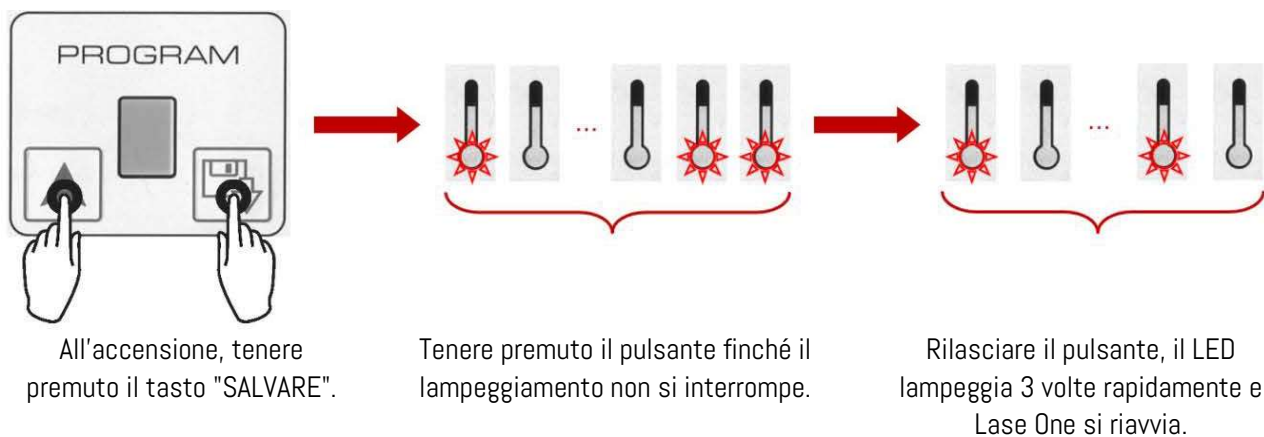
Lase One è dotato di filtri per evitare che venga influenzato da correnti elettriche dannose ad alta frequenza, in particolare da altri sistemi di saldatura TIG utilizzati in prossimità o sulla stessa rete elettrica. Tuttavia, non è consigliabile utilizzare Lase One vicino a una stazione TIG in funzione e/o con i cavi di terra a contatto diretto o indiretto (tavolo di saldatura).

- La parte da saldare deve essere a contatto con il supporto (tavolo di saldatura o terra direttamente).
- Utilizzare sempre una protezione per gli occhi.
- La torcia deve essere posizionata il più possibile in verticale rispetto alla superficie da saldare. Questa posizione ottimizza l'arco e quindi la sua qualità.



5.5 AZZERAMENTO A CONFIGURAZIONE DI SERIE(RESET)

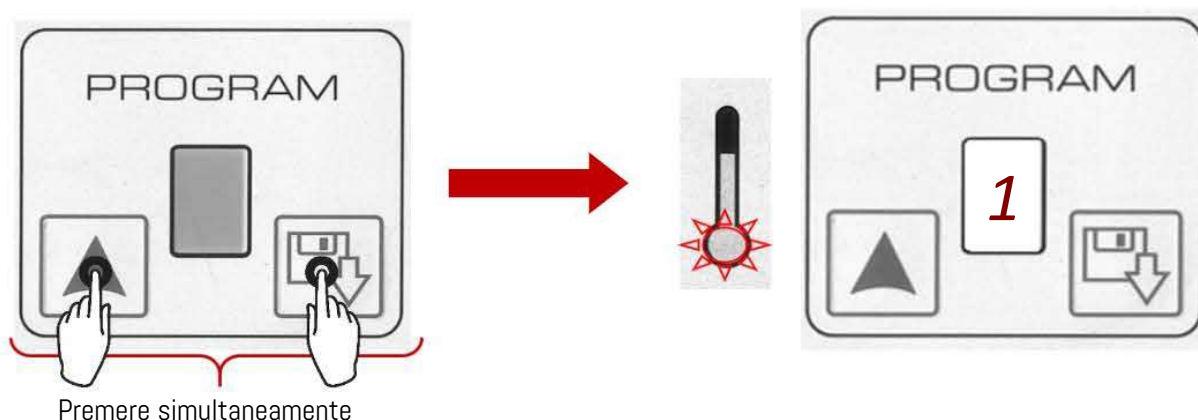
Questa procedura azzer il Lase One (dati utente, parametri utente e parametri di fabbrica).



5.6 FUNZIONI AVANZATE DEL LASE ONE

Entrare nelle funzioni avanzate:

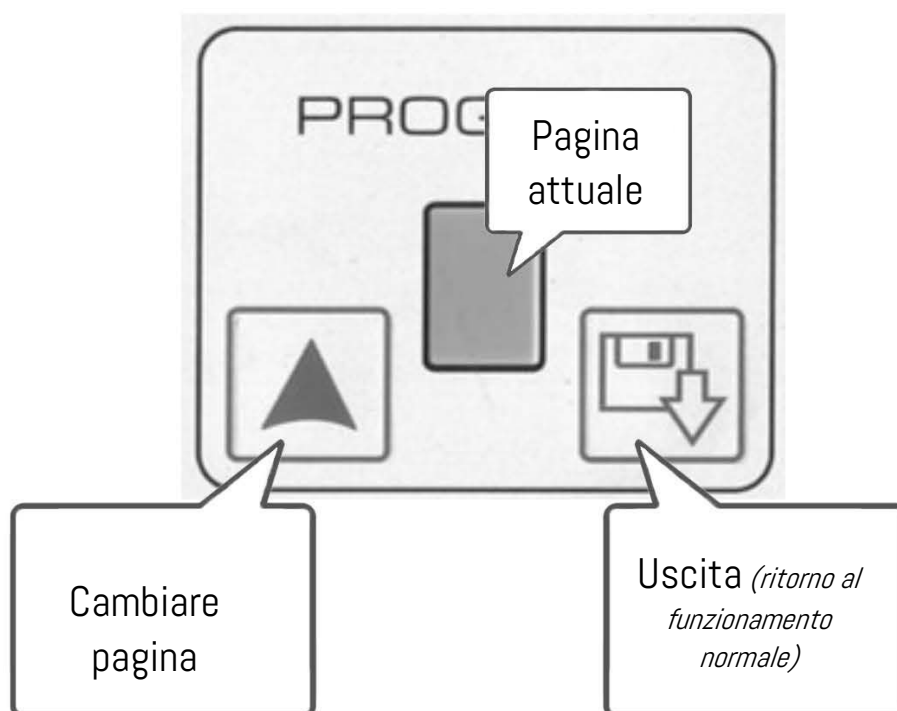
Le funzioni avanzate del Lase One sono accessibili in qualsiasi momento premendo i pulsanti "Selezione programma" e "Salva programma". Per indicare che si è entrati nelle funzioni avanzate, il LED rosso si accende in modo fisso e lo schermo "PROGRAM" visualizza "1" (per pagina 1).



Le funzioni avanzate sono organizzate in diverse pagine, per cui è possibile cambiare pagina utilizzando

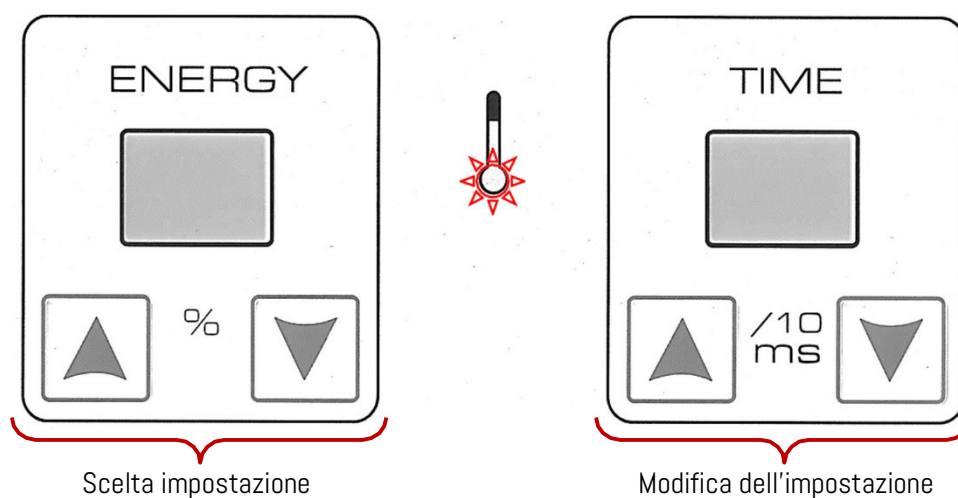
il pulsante 

La pagina selezionata viene indicata sullo schermo "PROGRAM".



* Pagina 1: Impostazioni utente

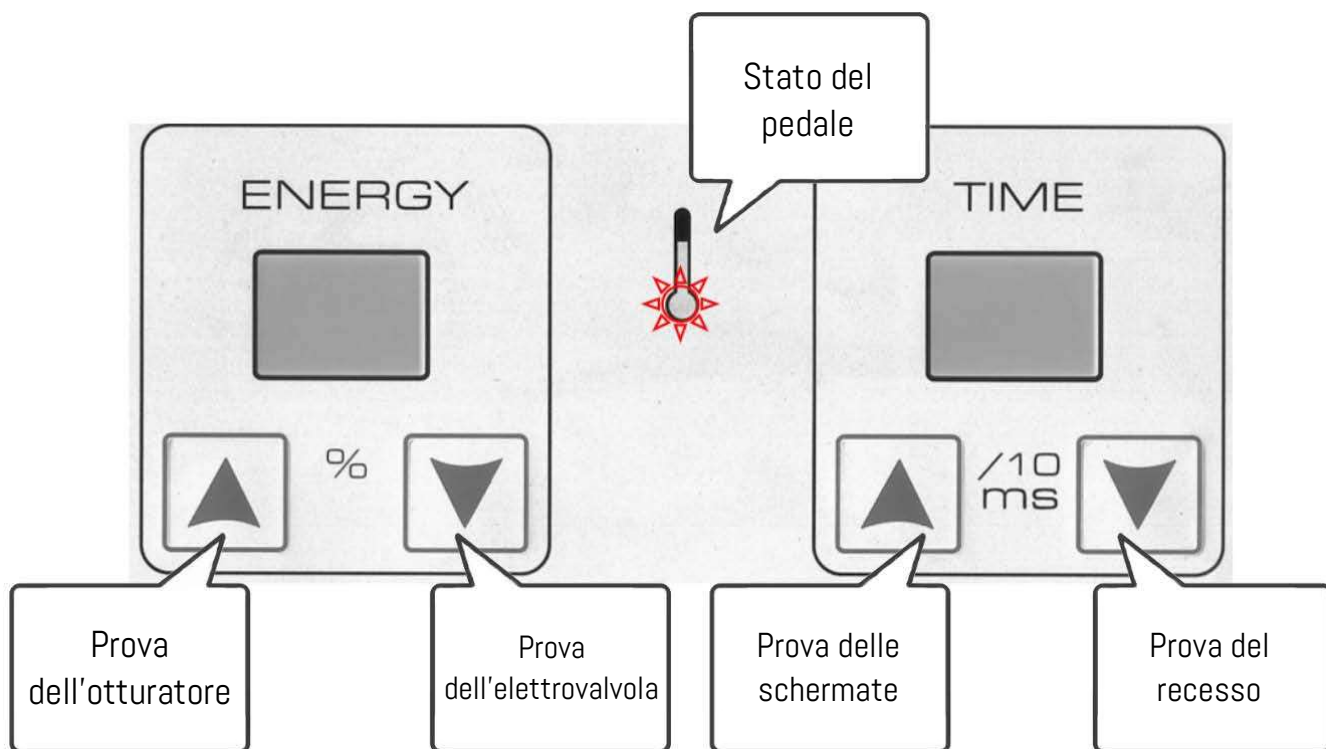
** Pagina 2: Diagnostica

Pagina 1: Impostazioni utente

IMPOSTAZIONI		DESCRIZIONE
1	Modalità AUTO	Consente di non utilizzare il pedale. <i>Questa modalità si disattiva automaticamente al riavvio.</i> ATTENZIONE: La scarica si attiva al minimo contatto della torcia.
2	Otturatore	Modifica il tempo di chiusura dell'otturatore
3	Recesso	Modifica la potenza di recesso della torcia
4	Gas	Tempo di diffusione del gas prima del primo punto
5	Fine del ciclo	Tempo di mantenimento del gas senza contatto
6	Limitatore di velocità	Limita il numero massimo di impulsi al secondo.

Lase One determina automaticamente la frequenza degli impulsi per ottimizzare la qualità della saldatura (ottimizzazione dei tempi di ricarica della capacità).

A basse velocità/bassa durata degli impulsi, la cadenza potrebbe essere troppo alta. Per consentire all'utente di controllare la frequenza degli impulsi, è possibile limitarla con l'impostazione 6.

Pagina 2: Diagnostica

Questa modalità consente di provare rapidamente vari componenti del Lase One. Le schermate "ENERGY" e "TIME" indicano la versione del firmware. (esempio: 01 10 → Versione firmware 1 J)

Quando la torcia è collegata alla terra, lo schermo passa a "00" "00" per indicare che il rilevamento dei contatti della torcia funziona correttamente. Quando è assente il contatto tra la torcia e la terra, lo schermo torna all'indicazione del firmware.

Codici errore:

I codici errore vengono visualizzati contemporaneamente sulle schermate "ENERGY" e "TIME".

Codice / Guasto	Significato
01	Pedale premuto all'accensione
Surriscaldamento	In caso di surriscaldamento, si attiva un timer. Il conto alla rovescia viene visualizzato sulle schermate: - Schermata "ENERGY", per i minuti. - Schermata "TIME", per i secondi.
Fuga di gas	Verificare la presenza del sigillo rosso nella presa di collegamento della torcia di saldatura.

5.7 PRINCIPI DI BASE E CONSIGLI

- Prendere il tempo necessario per familiarizzarsi con l'apparecchio e il suo funzionamento.
- Provare l'apparecchio impostandolo su diversi livelli di potenza e di tempo.
- Regolare il livello di potenza e il tempo, se necessario, tenendo conto dello spessore e del tipo di materiale da saldare.
- Utilizzare un elettrodo correttamente affilato e pulito.
- In caso di problemi di accensione, applicare una leggera pressione laterale sull'elettrodo. Questa tecnica consente inoltre di orientare il punto di saldatura nella direzione desiderata.

5.8 PULIZIA E MANUTENZIONE

Se usato correttamente, Lase One è progettato per una manutenzione minima. Per ottimizzare la durata di vita del Lase One, si consigliano gli interventi seguenti:

- Controllare regolarmente le condizioni dei cavi di alimentazione, di saldatura e di terra.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio riceva una ventilazione adeguata.
- Pulire il raccordo filettato dell'elettrodo (torcia) per garantire un contatto perfetto tra i due.
- Se si cambia il fusibile, sostituirlo con un altro con le stesse caratteristiche.
- Pulire i filtri.

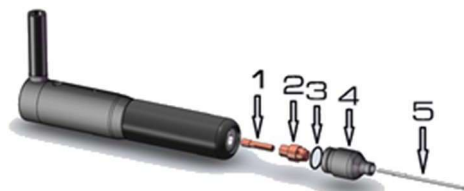
In caso di danni causati dall'uso di un fusibile sovradimensionato, la garanzia non sarà valida.

SEZIONE 6 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Unità di saldatura a scarica di condensatori (saldatura a punti) da utilizzare in ambienti asciutti.
- Tensione di rete: 230 Vac / 50-60 Hz +/-10%
- Fusibile di rete: F 5 A
- Energia massima in uscita: 200-250-300 joule
- Tensione di uscita massima: 90 V
- Tempo massimo di impulso: 10 ms
- Tempo minimo di impulso: 100 µs
- Consigli d'uso del gas neutro: Argon 99,9%
(Riferimento Argon U 1006 o grado minimo 4,5)
- Pressione massima del gas: 1 bar
- Classe di isolamento: I
- Classe di protezione : IP 30
- Dimensioni (L x A x I) in mm: 370 x 220 x 240
- Peso: 24 kg

SEZIONE 7 ACCESSORI E RICAMBI

7.1 TORCIA DI SALDATURA E RICAMBI



INDICATORE	DESIGNAZIONE	RIFERIMENTO
Torcia di saldatura	Torcia per microsaldatura per generatori Lase One Disponibile nelle lunghezze di 1,50 e 3,0 metri	Lunghezza 1,5 metri: L1-TM-15 Lunghezza 3,0 metri: L1-TM-30
1	Pinza a morsa Ø 1,6 mm Disponibile anche in Ø 1,0 mm e Ø 2,4 mm	L1-PE-16
2	Supporto del collare Ø 1,6 mm Disponibile anche in Ø 1,0 mm e Ø 2,4 mm	L1-SC-16
3	O-ring di tenuta	L1-BU-OR
4	Ugello	L1-BU
5	Elettrodo Lase One Ø 1,6 x 70 mm Disponibile anche in Ø 1,0 mm e Ø 2,4 mm	ELA20-1670
Cuscinetto in gommapiuma	Gommapiuma di supporto per il polso (confezione blister da 2)	SST-MSP

7.2 LISTA DEGLI ACCESSORI



Pedale di controllo del generatore Lase One
Disponibile nelle lunghezze di 2,0 e 4,0 metri.

Lunghezza 2,0 metri: SST-PDC-20
Lunghezza 4,0 metri: SST-PDC-40



Cavo di terra con morsetto e collegamento
Disponibile nelle lunghezze di 2,0 e 4,0 metri.

Lunghezza 2,0 metri: L1-CM-20
Lunghezza 4,0 metri: L1-CM-40

SEZIONE 8 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE EUROPEE

Di seguito:

- Dettagli di contatto
- Direttiva relativa alle macchine 2006/42/CE
- Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE
- Direttiva relativa alla CEM 2014/30/UE

SST MICROWELDING

Rue du professeur Dangeard, Zone Masterclub - BP50052 - 33028 BORDEAUX Cedex, FRANCIA

☎ +33(0)5 56 29 51 60

e-mail: info@sstmicrowelding.com - www.sstmicrowelding.com

Con la presente si dichiara che il prodotto sotto indicato: Apparecchio per saldare: N°

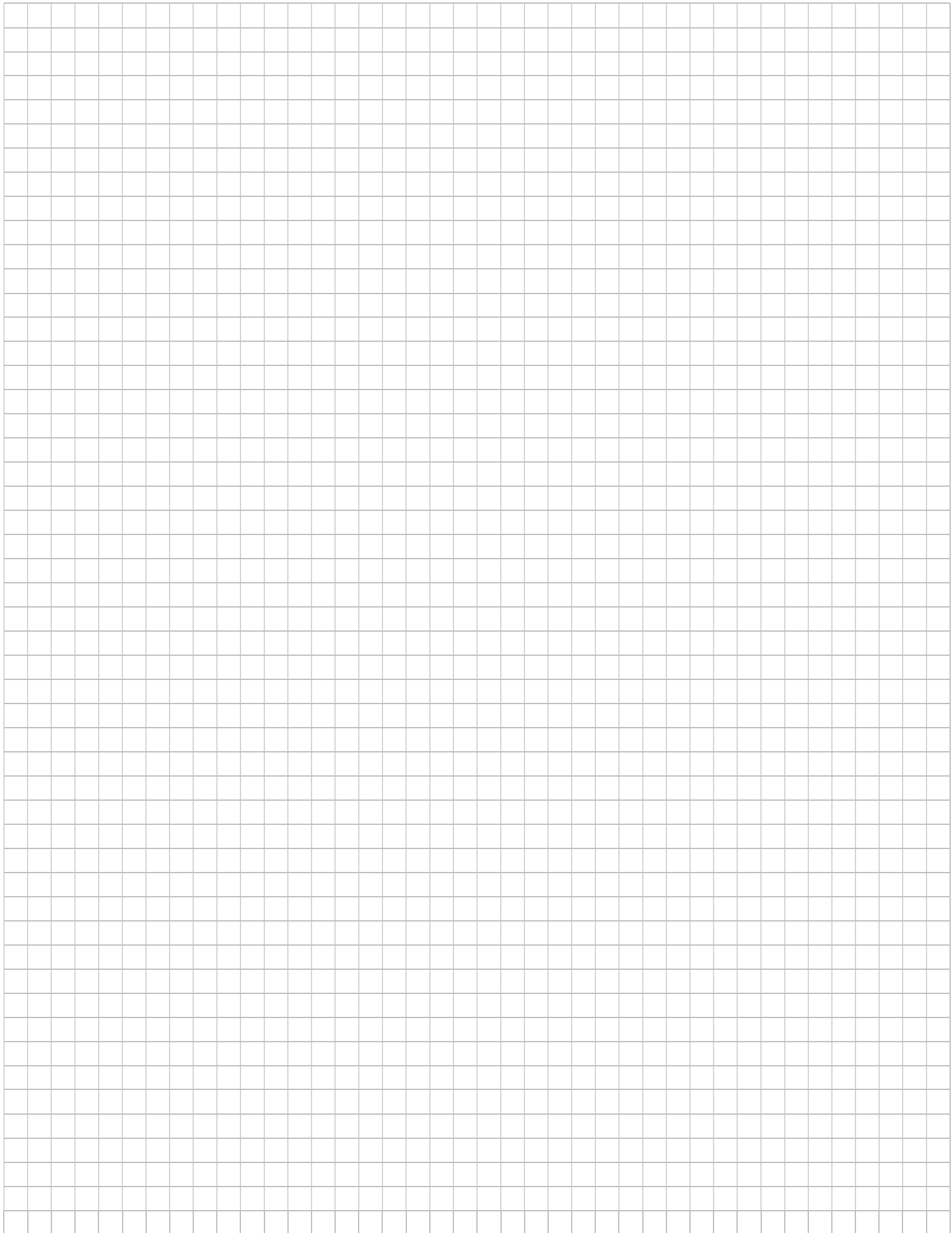
.....
Tipo: LASE-ONE

È conforme alle direttive sopra citate e alle relative modifiche alla data della presente dichiarazione.

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

- Fonti di corrente di saldatura (saldatura ad arco) per uso limitato: DIN VDE 0543 (VDE 0543)
- Protezione dell'involucro (codice IP): DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

NOTE:





**SST
MICROWELDING**

Zone Masterclub
Rue du professeur Dangeard
33300 BORDEAUX - FRANCIA

☎ +33 (0)5 56 29 51 60

📠 +33 (0)5 56 29 51 69

sales@sstmicrowelding.com

www.sstmicrowelding.com